RepertIA

Guida illustrata

Versione 2.20.2 · Schermate reali del programma, realizzate con dati di prova del collaudo. Nomi e operatore sono di fantasia.

Indice

1. Che cos'è RepertIA 3

2. Installazione e avvio 4

3. Memorie di massa: il primo caso 5

- Pagina iniziale 5
- Scegliere la copia forense 6
- Dati del caso 6
- Preparazione del caso 7
- Il caso è pronto 7
- La scheda Risultati 8
- Aprire una cartella 8
- Anteprima di un file 9
- Solo i file cancellati 9
- Timeline 10
- Ricerca 10
- Il menu Report 11
- Il report del caso 11

4. Analisi aggiuntive, verifiche e report portatile 12

- Analisi aggiuntive 12
- Verifiche 13
- Report portatile 13

5. Smartphone 14

- Nuovo caso smartphone 14
- Opzioni del caso 15
- Riepilogo del caso 15
- Pannello dello smartphone 16
- Vista chat 17
- Chiamate 17
- Artefatti di iLEAPP e ALEAPP 18
- Sysdiagnose 18
- Una riga del sysdiagnose 19
- Portachiavi e valori segreti 19
- Mostrare un valore segreto 20
- Backup WhatsApp nel caso 20
- Conversazioni del backup 21
- Messaggi eliminati 21

6. L'agente IA 22

- Collegare il modello 22
- Un server nella rete 22
- Fare una domanda 23
- La risposta 23
- Verificare e confermare un reperto 24

7. Funzioni descritte senza schermate 25

1. Che cos'è RepertIA

RepertIA è uno strumento di analisi forense per Mac (Apple Silicon), Windows e Linux (sperimentale), con interfaccia in italiano o in inglese. Prende una copia forense di un disco o l'estrazione di uno smartphone, la indicizza con strumenti forensi riconosciuti e permette di esaminarla sul proprio computer, con o senza intelligenza artificiale.

Che cosa permette di fare

- **Memorie di massa:** copie raw, dd, img, E01 e dmg di dischi, SSD, pendrive e schede. Albero del file system, file cancellati, spazio non allocato, timeline, testo dei documenti, metadati di foto e video, posta, artefatti di Windows, Mac e Linux.
- **Smartphone:** estrazioni del file system completo di iPhone e Android (Cellebrite, GrayKey e altri, in zip, tar, tar.gz o cartella). Chat, chiamate, rubriche e centinaia di artefatti letti con iLEAPP e ALEAPP.
- **WhatsApp:** lettori propri per iPhone e Android, con tipi dei messaggi, stati di lettura e allegati; decifratura dei backup Android `.crypt14` se la chiave è nell'estrazione.
- **Sysdiagnose e portachiavi di iOS:** acquisiti a parte, registrati con il loro SHA-256 e letti con iLEAPP.
- **Ricerca:** per parole, espressioni regolari o hash, fino ai byte grezzi di tutta la copia.
- **Verifiche:** hash della copia, registro delle operazioni a catena, liste di hash, riscontro con un altro strumento.
- **Report:** PDF, Word e report portatile per chi non ha la copia forense.
- **Agente IA facoltativo:** un modello locale risponde alle domande usando strumenti in sola lettura e citando le fonti.

Due principi

- **Tutto resta sul computer.** Niente account, cloud o telemetria. Il programma non contatta alcun sito durante l'analisi.
- **La copia forense non viene modificata.** È letta in sola lettura e il suo SHA-256 si può riverificare in qualsiasi momento.

> **Limiti da tenere presenti.** RepertIA funziona anche senza IA. Quando è usata, l'IA può sbagliare: ogni suo reperto resta «da verificare» finché l'analista non lo conferma. Prima dell'uso in un caso esegui il collaudo sul tuo computer e conservane il rapporto. La versione Linux è sperimentale. Sysdiagnose completi e portachiavi GrayKey o Cellebrite reali non sono stati collaudati.

> **I dati di questa guida.** Le schermate sono reali, ma tutti i casi usano dati di prova del collaudo: immagini pubbliche o costruite, con nomi di fantasia. Il portachiavi e il backup WhatsApp sono **finti**, con chiavi inventate. Alcune sezioni appaiono quindi quasi vuote: su una copia reale conterranno molti più risultati.

2. Installazione e avvio

Mac (Apple Silicon)

Decomprimi `RepertIA-2.20.2-Mac.zip` e apri l'app con un doppio clic. La prima volta macOS potrebbe bloccarla: tasto destro, **Apri**, poi di nuovo **Apri**. Al primo avvio installa da solo, con Homebrew e internet, gli strumenti che mancano. Lascia aperta la finestra del Terminale finché lavori.

Windows 10 e 11 (64 bit)

Esegui `RepertIA-2.20.2-Setup.exe`: installa per l'utente corrente, senza diritti di amministratore. Si avvia dal menu Start. In alternativa usa lo zip portatile.

Linux x86_64 (sperimentale)

Estrai `RepertIA-2.20.2-Linux.tar.gz`, poi esegui `./installa.sh` e `./RepertIA.sh`.

Requisiti

- **Memoria:** 8 GB bastano per pendrive e dischi piccoli; con 16 GB si lavora comodi.
- **Disco:** meglio un SSD. Il caso non è una copia del disco, ma un database con gli indici.
- **Modello IA (facoltativo):** un modello con *tool calling* e un contesto di almeno 16k token, meglio 32k.

Collegare il modello IA

Apri LM Studio, carica un modello con un contesto ampio e avvia il server dalla scheda **Developer**. RepertIA lo trova da solo. Vanno bene anche llama-server e Ollama. Senza server il programma funziona lo stesso: tutti i dati restano consultabili.

Collaudo

Scarica `RepertIA-collaudo.zip`, estrailo accanto al programma e lancia il collaudo: su Mac `Collaudo RepertIA.command`, su Windows dal menu Start, su Linux `collaudo.sh`. Il rapporto `collaudo_<data>.md` va conservato con la consulenza.

3. Memorie di massa: il primo caso

Questo capitolo segue un caso completo su una piccola pendrive di prova, con tre foto, una delle quali cancellata, e un file di testo.

Pagina iniziale

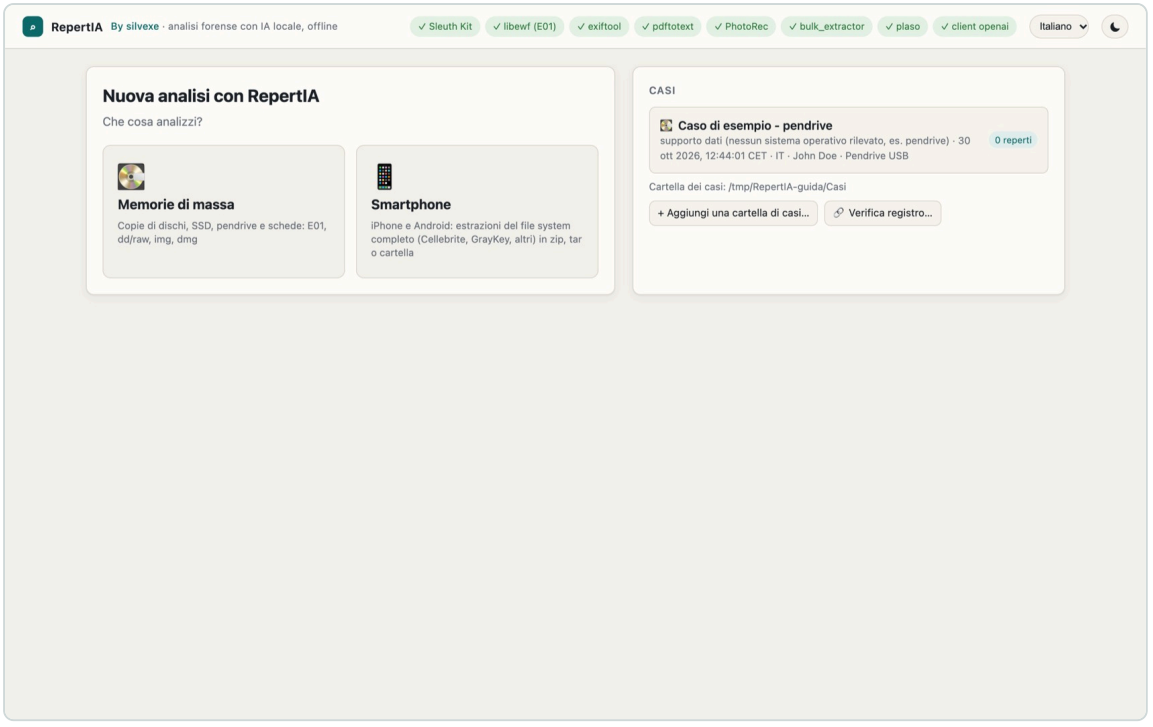


Figura 1. Da qui si sceglie che cosa analizzare: **Memorie di massa** o **Smartphone**. Sotto compaiono i casi già creati: un clic li riapre senza rifare nulla.

Scegliere la copia forense

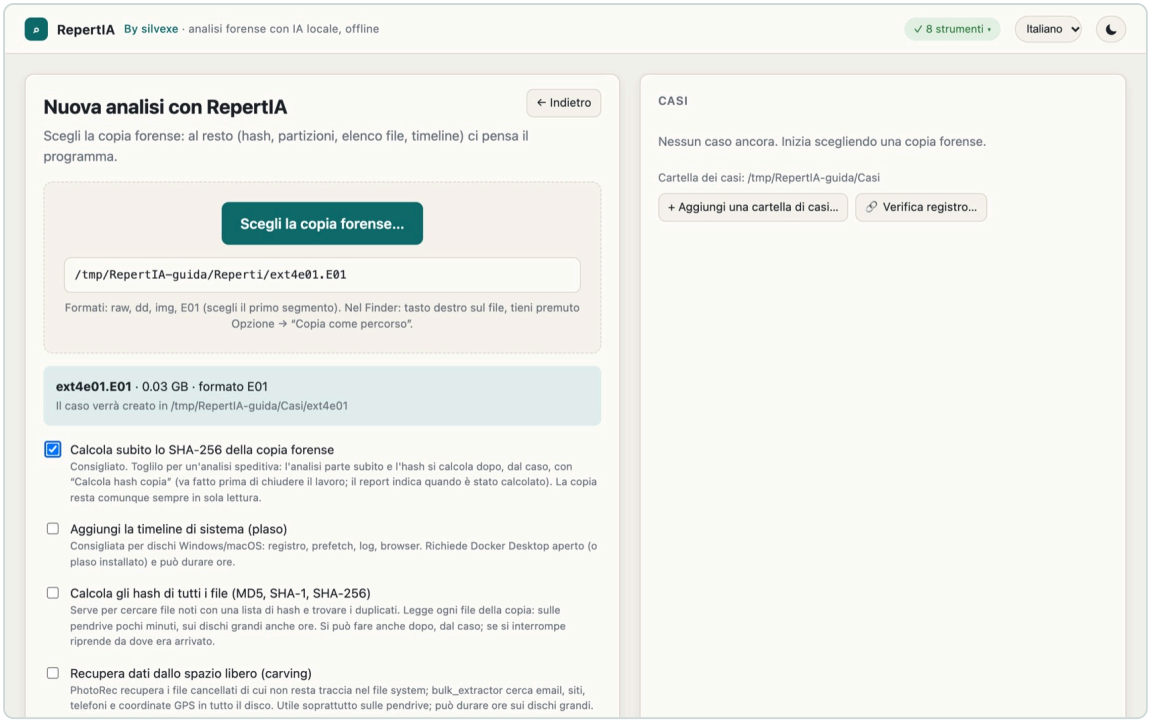


Figura 2. Premi **Scegli la copia forense…** oppure incolla il percorso. Per gli E01 si sceglie il primo segmento. Il calcolo dello SHA-256 è consigliato; toglilo solo per un'analisi speditiva, e calcolalo prima di chiudere il lavoro.

Dati del caso

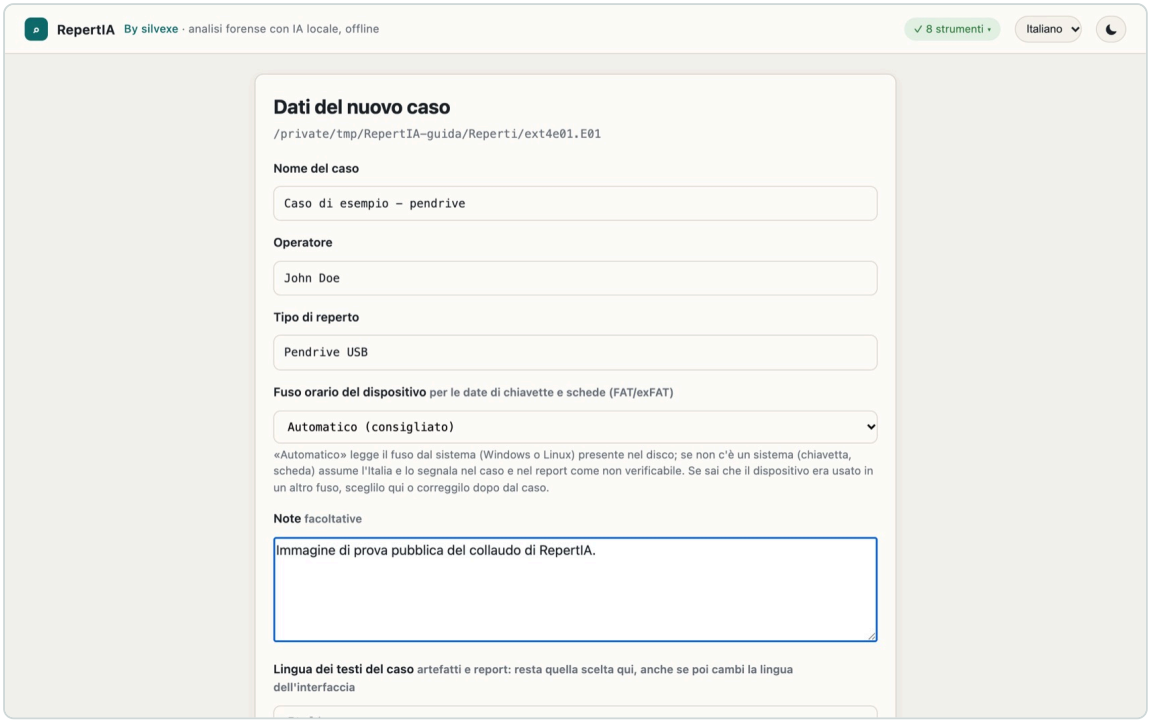


Figura 3. Nome del caso, operatore, reperto e note sono facoltativi, ma finiscono nel report. John Doe è un nome di fantasia.

Preparazione del caso

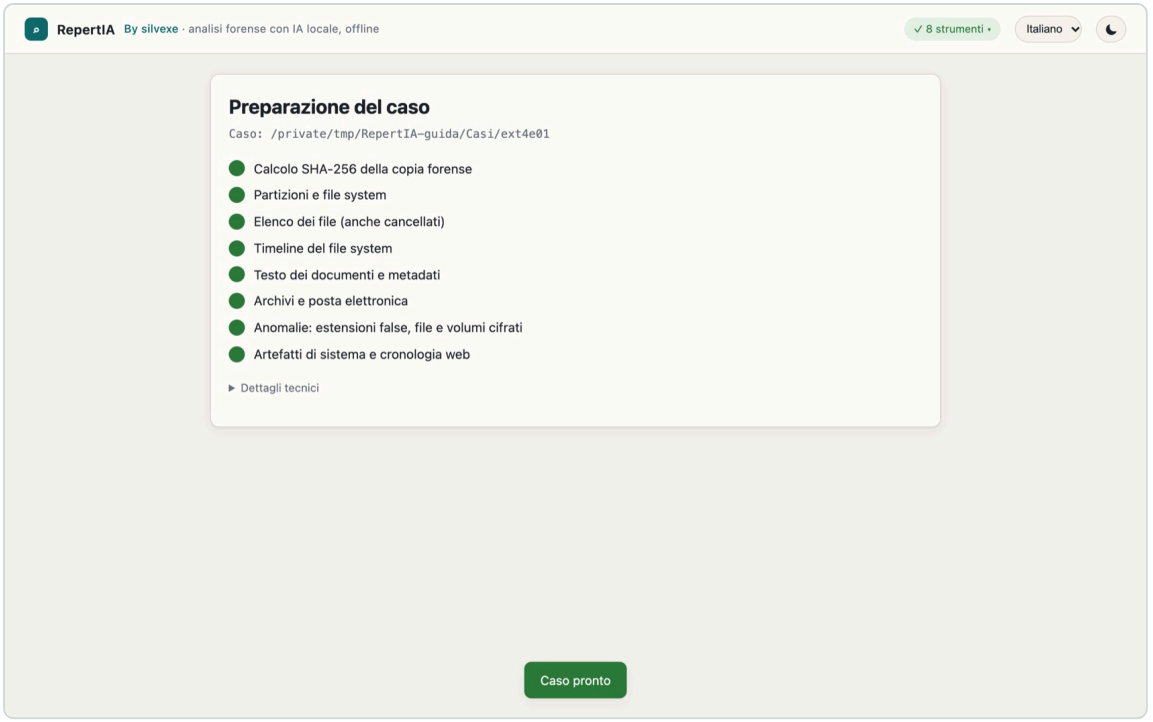


Figura 4. RepertIA svolge i passi uno dopo l'altro: hash, partizioni, elenco dei file, timeline, testo, metadati, archivi, anomalie e artefatti. I pallini verdi indicano i passi finiti.

Il caso è pronto

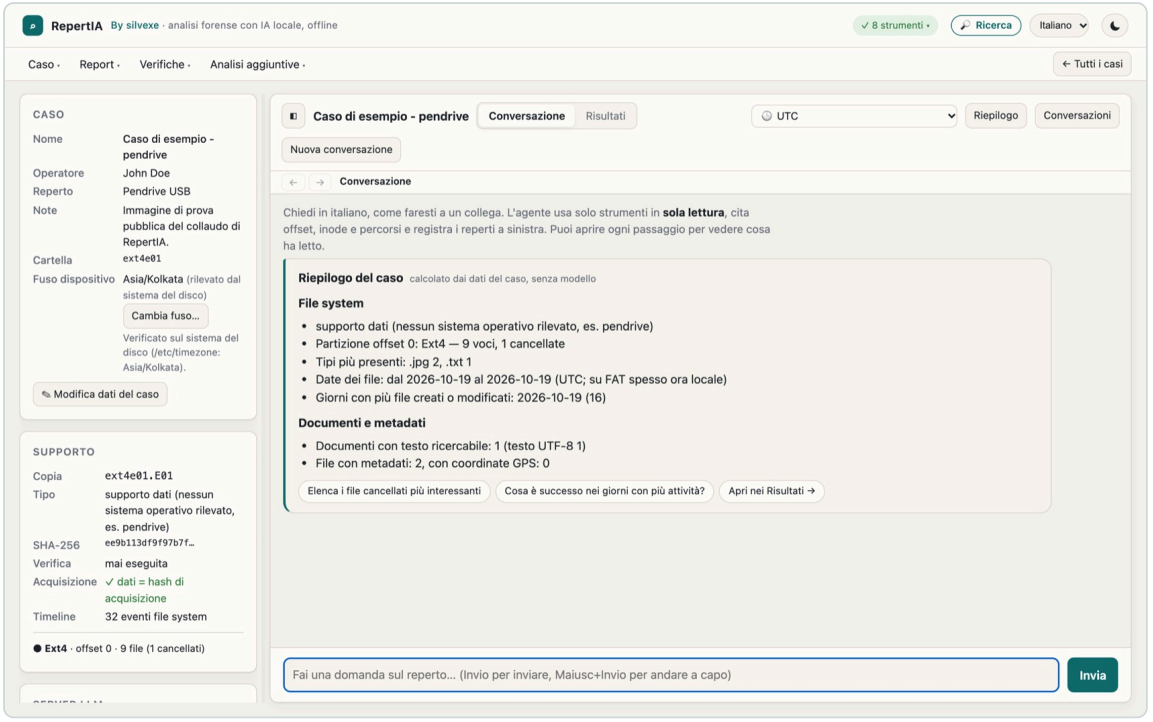


Figura 5. A sinistra i dati del caso e del supporto, compreso l'esito degli hash. A destra il **Riepilogo del caso**, calcolato dai dati senza modello IA. Il selettore in alto cambia il fuso con cui si leggono gli orari.

La scheda Risultati

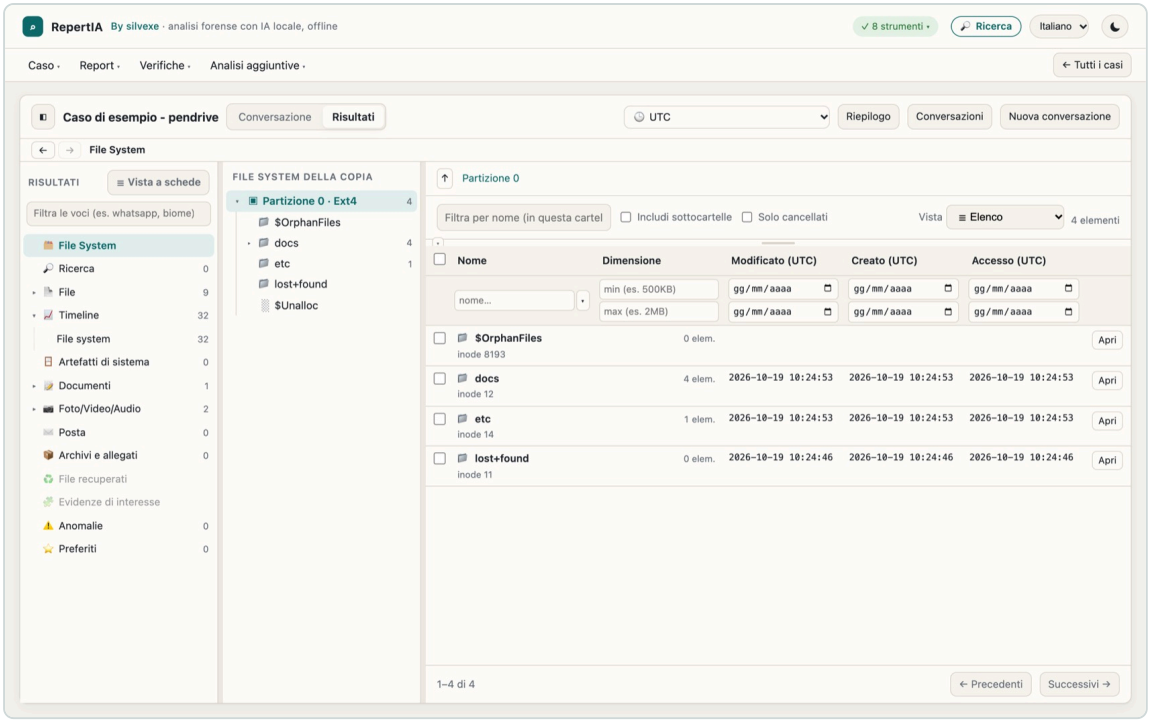


Figura 6. Tutti i dati si consultano qui, anche senza IA. A sinistra le sezioni, al centro l'albero, a destra il contenuto. **$OrphanFiles** raccoglie i file senza cartella, **$Unalloc** lo spazio non allocato.

Aprire una cartella

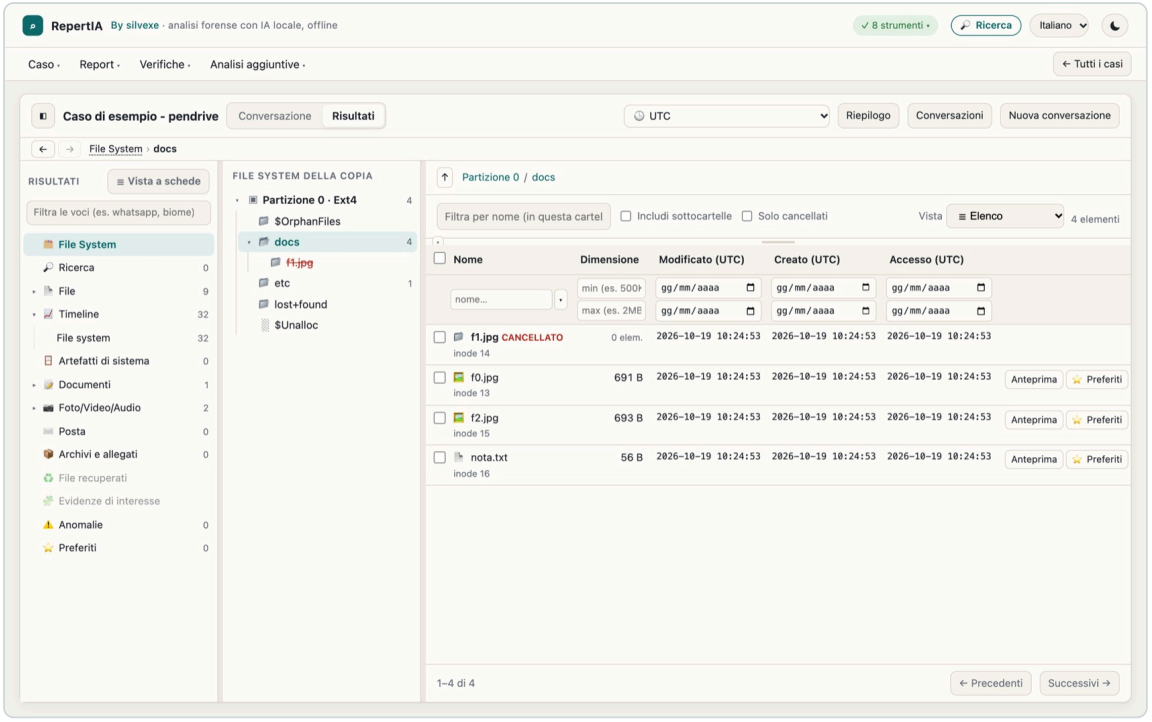


Figura 7. Un clic su una cartella ne mostra il contenuto, con dimensione, inode e date. Le voci cancellate sono in rosso. Qui `f1.jpg` ha l'icona di una cartella perché il suo inode è stato riassegnato: lo spiega l'agente nel capitolo 6.

Anteprima di un file

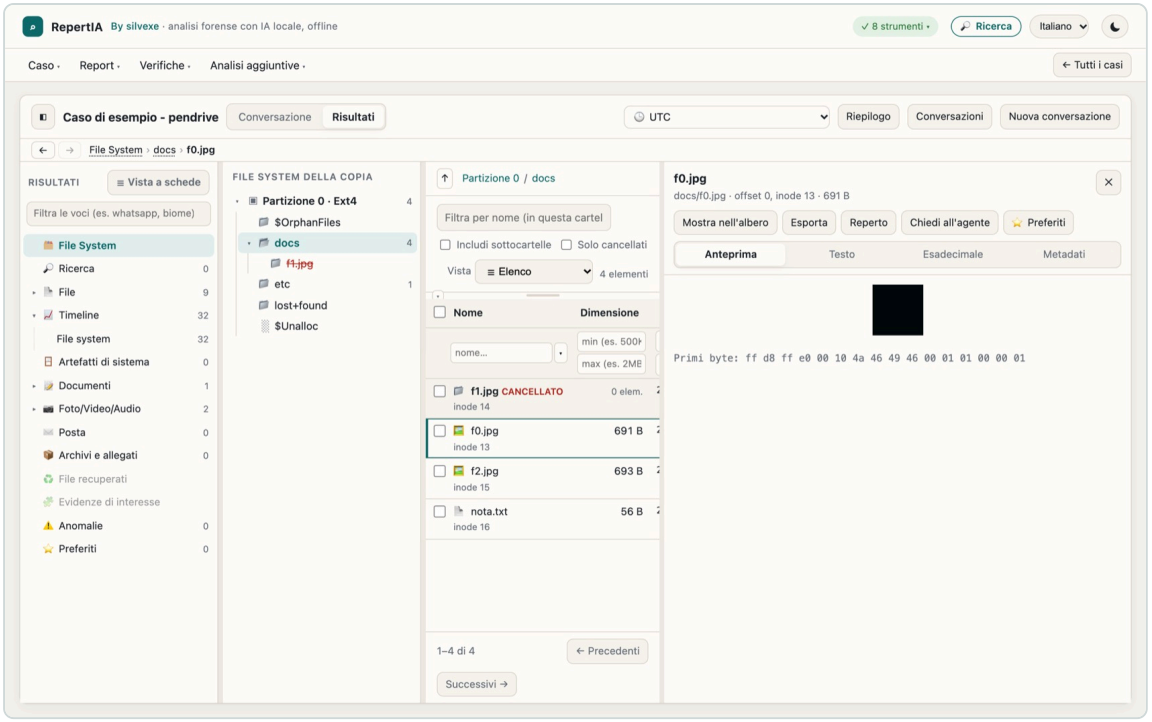


Figura 8. Un clic su un file apre quattro schede: **Anteprima**, **Testo**, **Esadecimale** e **Metadati**. I pulsanti lo trovano nell'albero, lo esportano, lo registrano come reperto, lo passano all'agente o lo aggiungono ai Preferiti. Il quadrato scuro è il contenuto reale di questo file di prova.

Solo i file cancellati

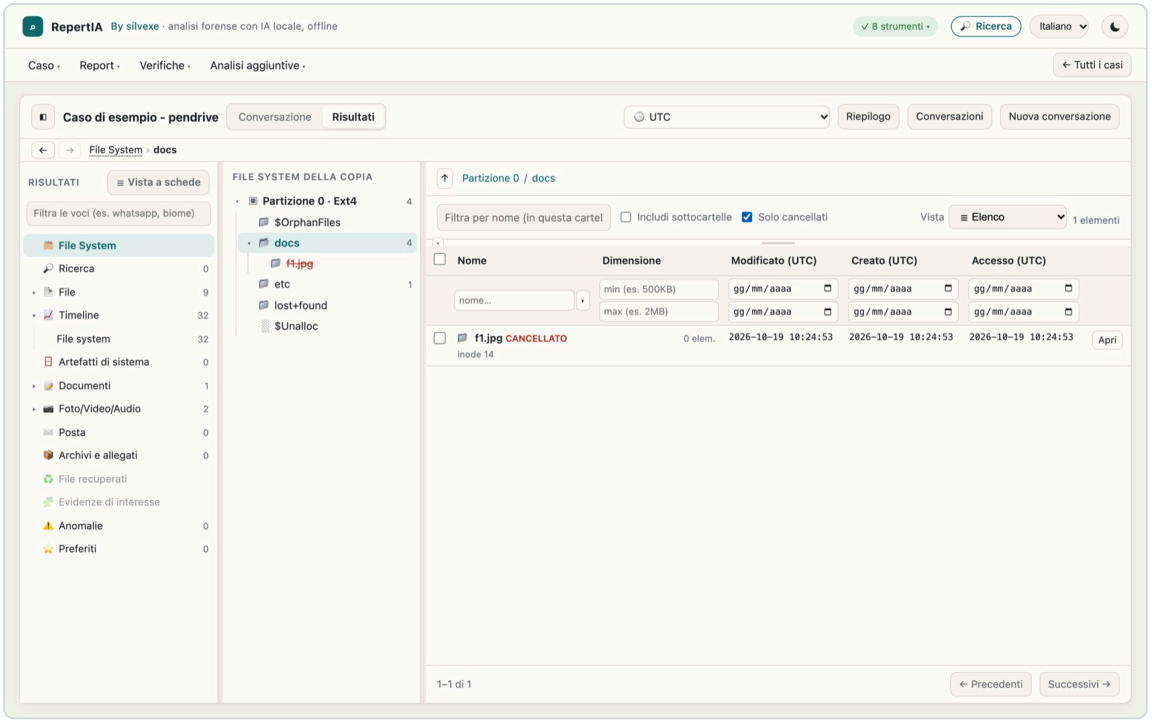


Figura 9. La casella filtra la cartella aperta; con **Includi sottocartelle** si estende a quelle interne.

Timeline

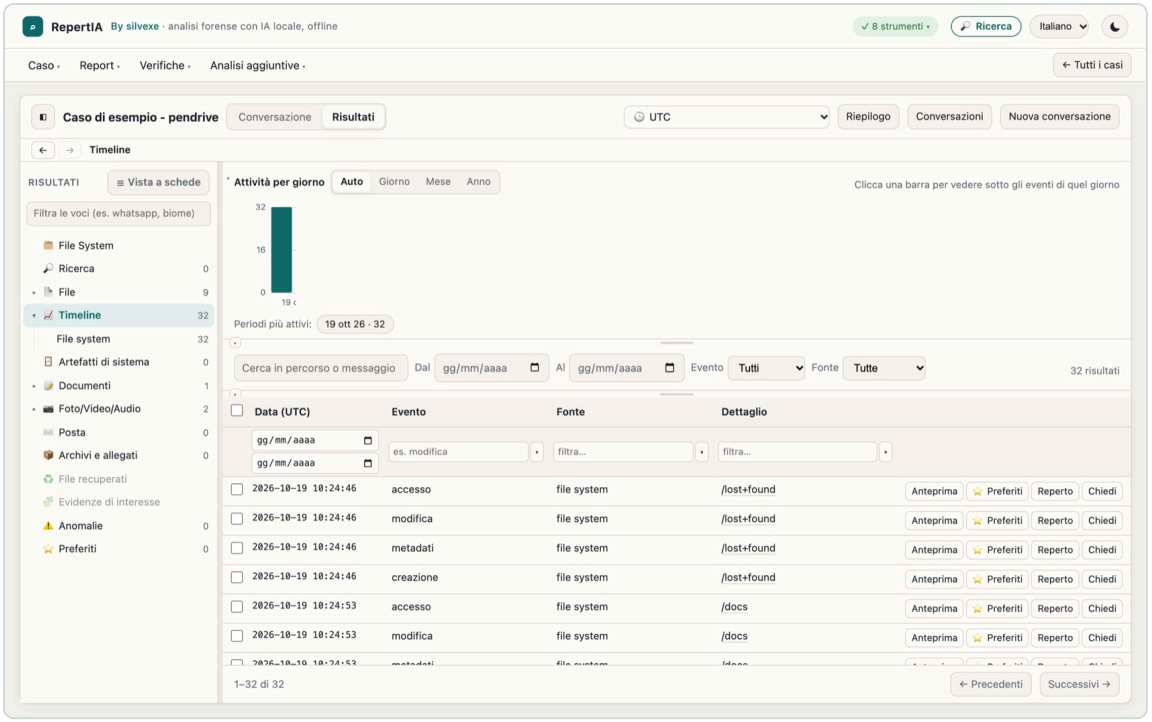


Figura 10. Il grafico mostra l'attività nel tempo: un clic su una barra filtra quel giorno. La tabella elenca modifica, accesso, metadati e creazione, con filtri per data, evento e fonte.

Ricerca

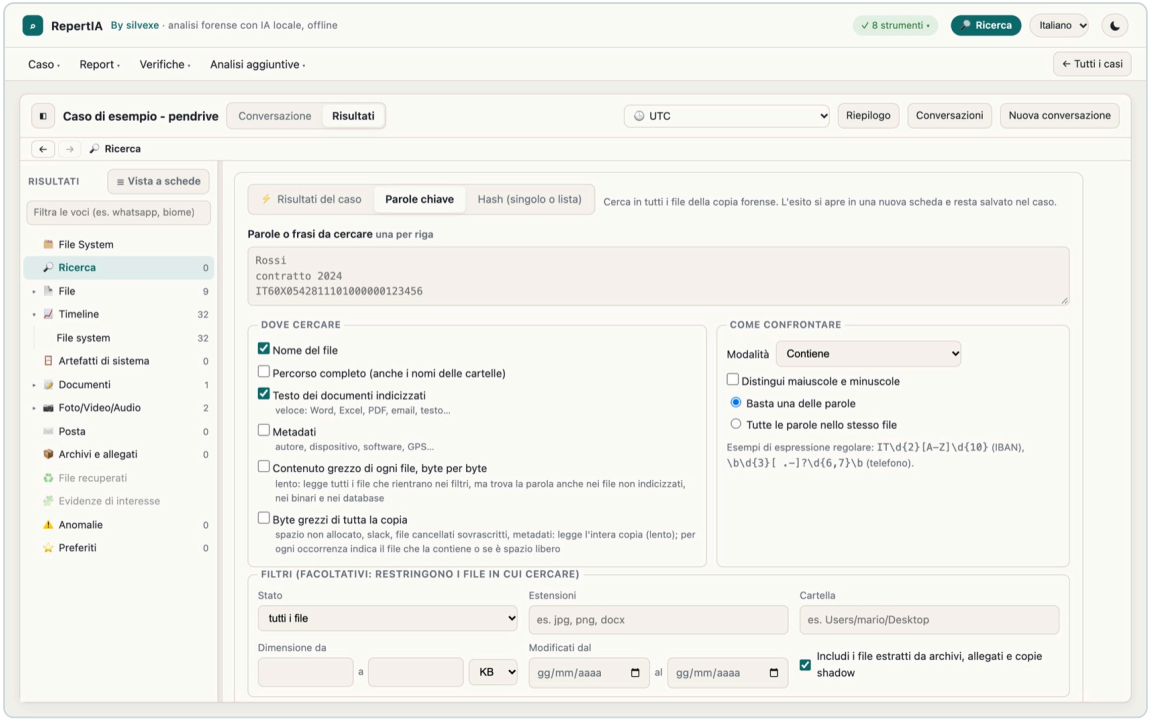


Figura 11. Inserisci parole o frasi, una per riga, oppure usa la scheda **Hash**. Scegli dove cercare, dai nomi dei file ai byte grezzi di tutta la copia. L'esito si apre in una scheda a parte e resta salvato nel caso.

Il menu Report

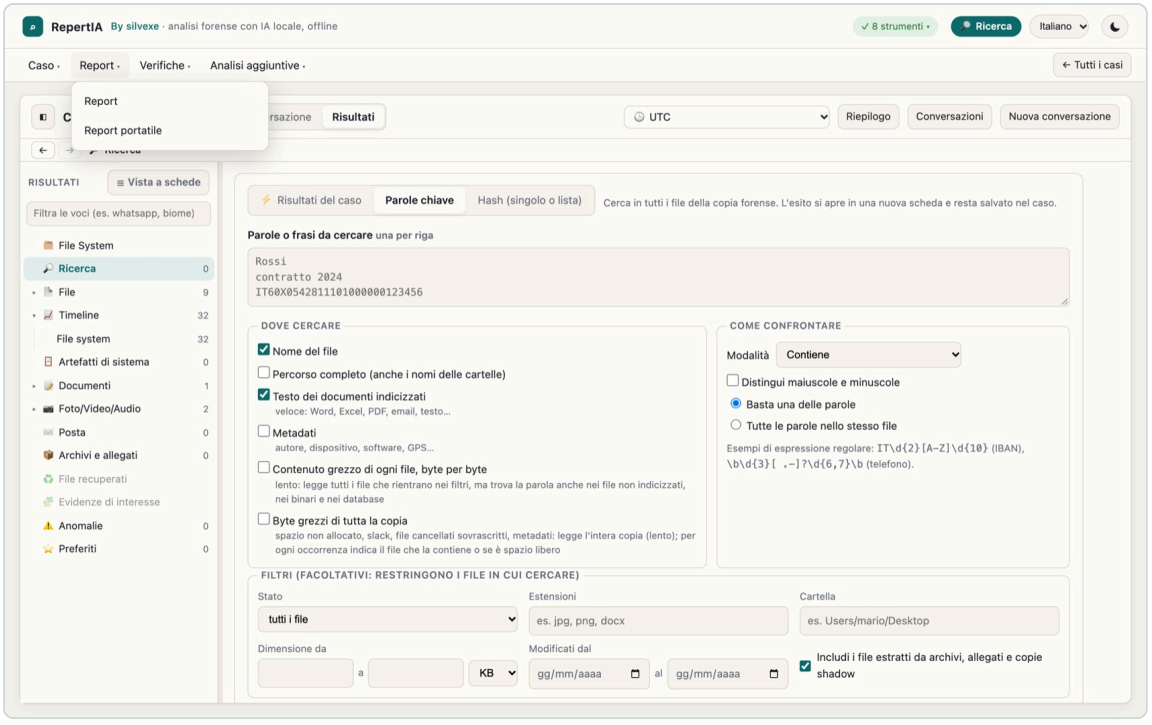


Figura 12. Da qui si creano il report del caso e il report portatile.

Il report del caso

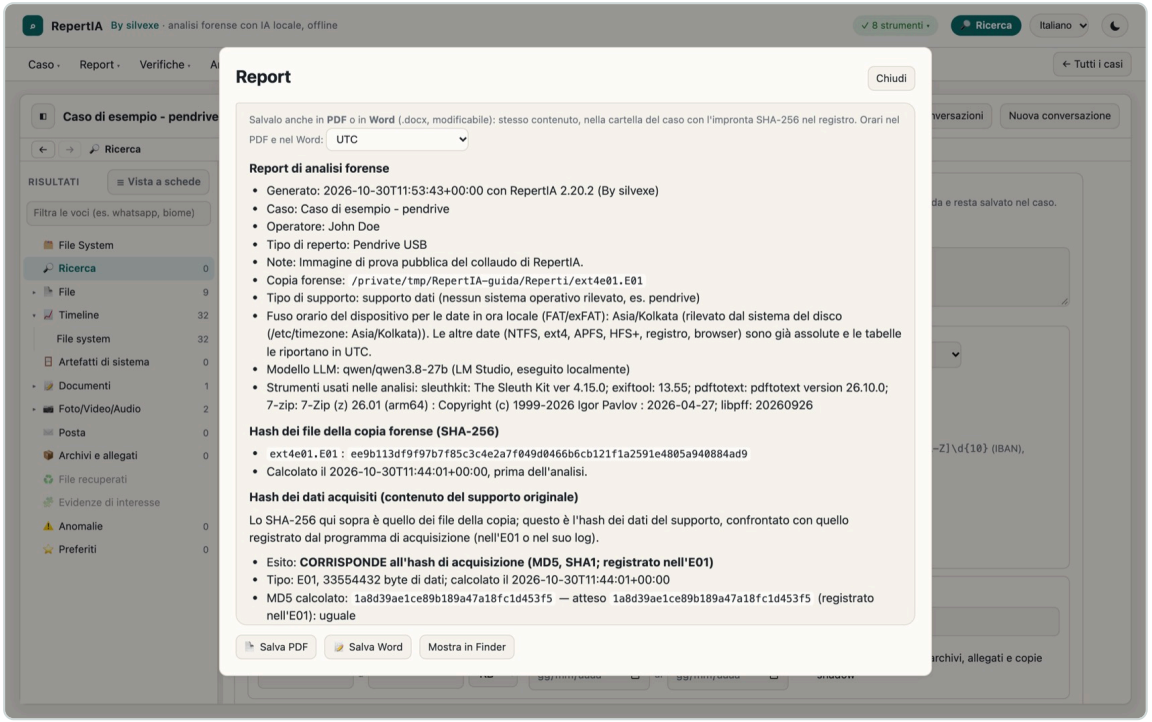


Figura 13. Il report si legge nella finestra e si salva in **PDF** o in **Word**. Riporta anche il registro delle operazioni, con il riferimento per verificarlo in seguito.

4. Analisi aggiuntive, verifiche e report portatile

Dal caso aperto, la barra in alto raccoglie le altre funzioni.

Analisi aggiuntive

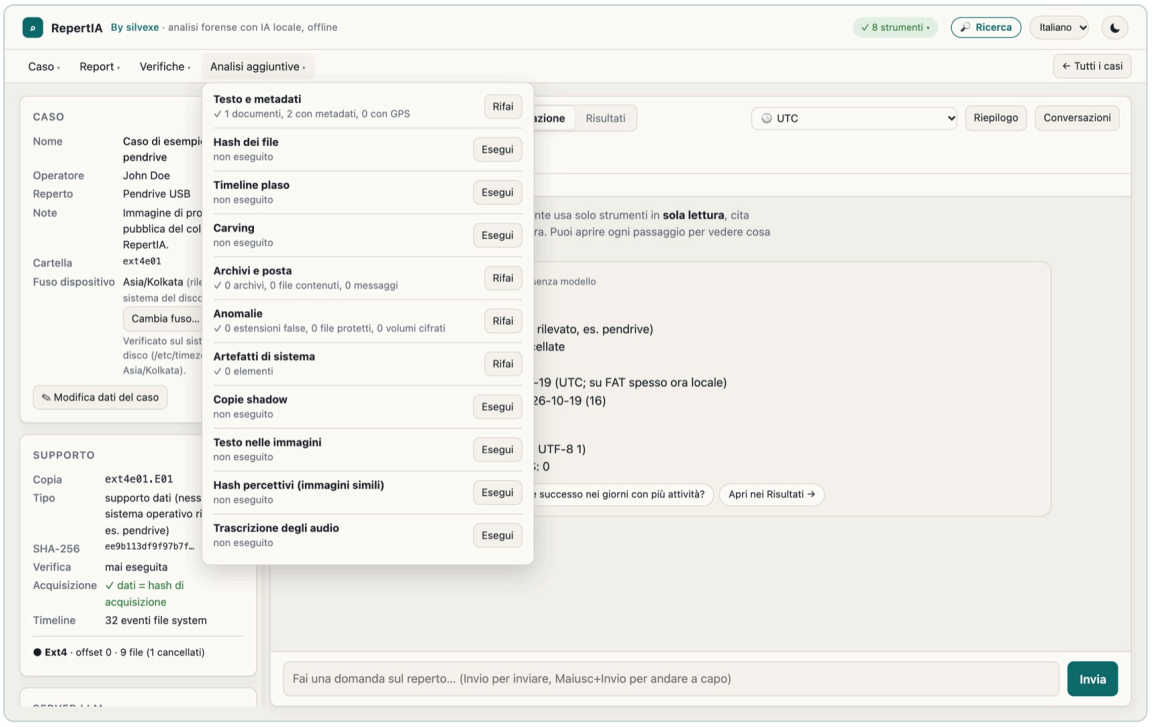


Figura 14. Ogni analisi si esegue quando serve e mostra il suo stato. **Hash dei file** calcola MD5, SHA-1 e SHA-256 di ogni file. **Timeline plaso** aggiunge registro, prefetch, log e browser, e può durare ore. **Carving** recupera file dallo spazio libero con PhotoRec e cerca tracce con bulk_extractor. Ci sono anche copie shadow, testo nelle immagini, hash percettivi e trascrizione degli audio.

Verifiche

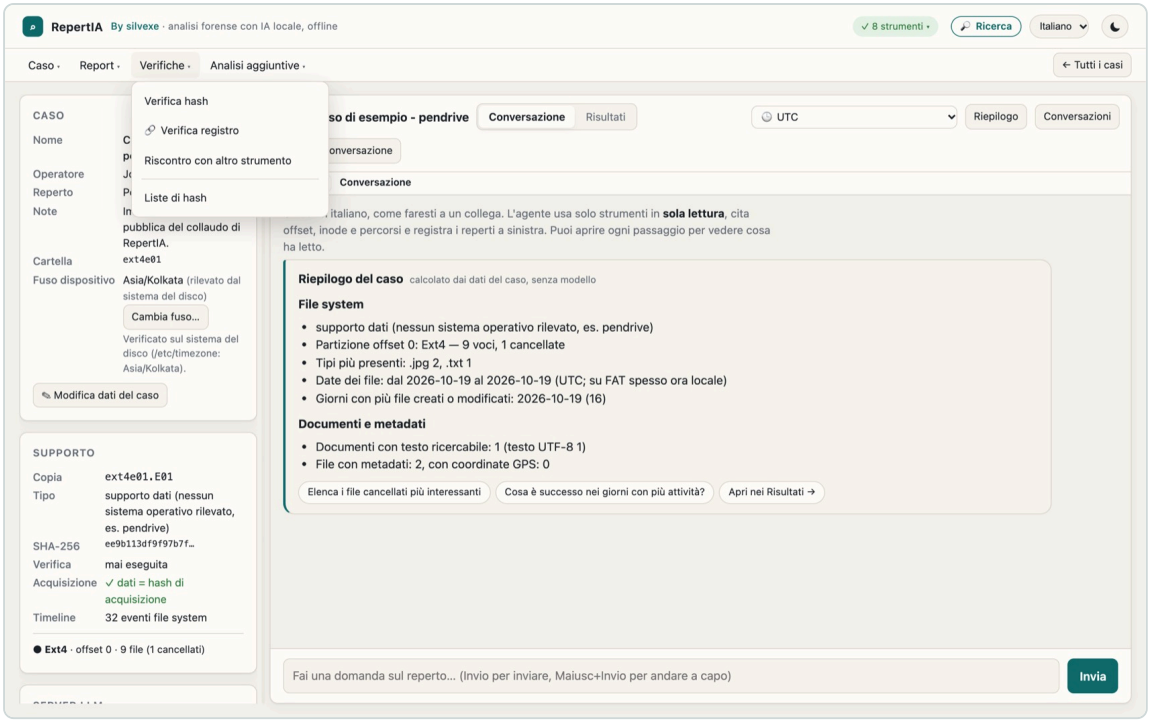


Figura 15. Verifica hash ricontrolla la copia forense. **Verifica registro** controlla che il registro a catena sia integro. **Riscontro con altro strumento** confronta i risultati con un'esportazione di un altro programma. **Liste di hash** cerca file noti.

Report portatile

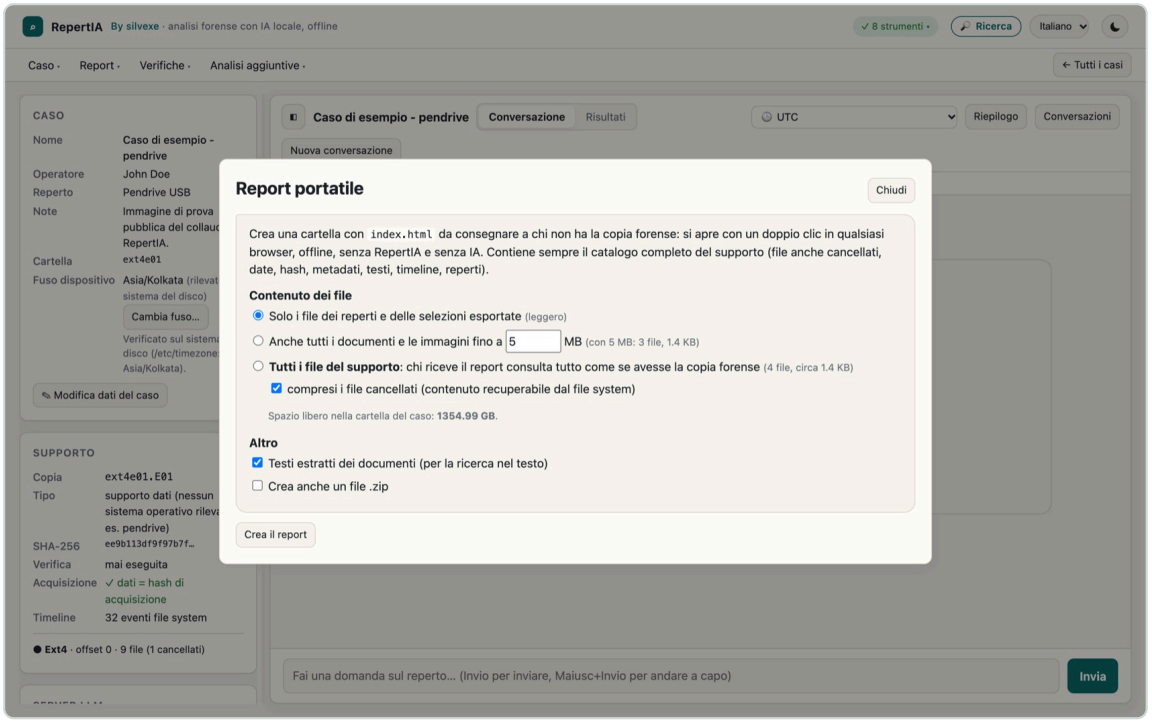


Figura 16. Crea una cartella con `index.html` da consegnare a chi non ha la copia forense: si apre con un doppio clic e non richiede RepertIA. La finestra stima lo spazio necessario.

5. Smartphone

Un caso smartphone usa la stessa interfaccia, gli stessi report e lo stesso registro dei dischi. Gli esempi usano tre casi di prova: iPhone con sysdiagnose, iPhone con portachiavi e Android con backup WhatsApp.

Nuovo caso smartphone

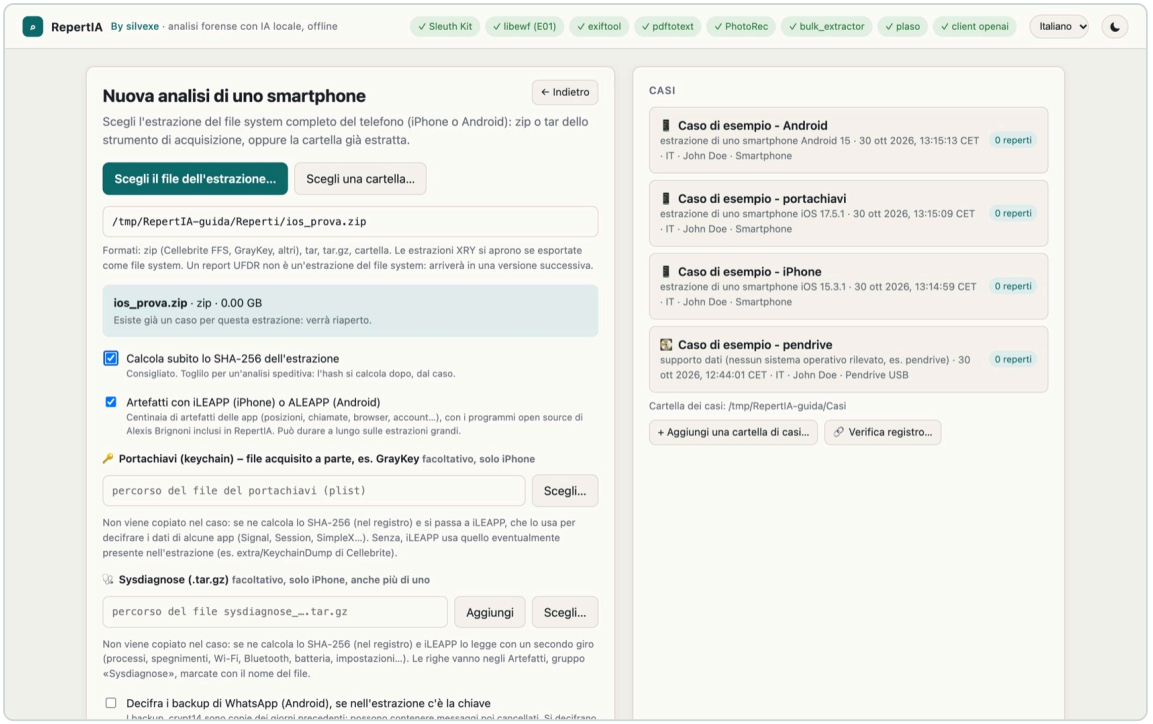


Figura 17. Dalla pagina iniziale scegli **Smartphone** e indica lo zip, il tar, il tar.gz o la cartella. Un tar.gz viene decompresso in una copia derivata nel caso; l'originale non si tocca. L'opzione iLEAPP/ALEAPP aggiunge centinaia di artefatti delle app.

Opzioni del caso



Figura 18. Qui si aggiungono il **portachiavi** e i **sysdiagnose**, solo per iPhone, e si attiva la **decifratura dei backup WhatsApp**, solo per Android. Chat, rubriche, testo e metadati vengono letti sempre.

Riepilogo del caso

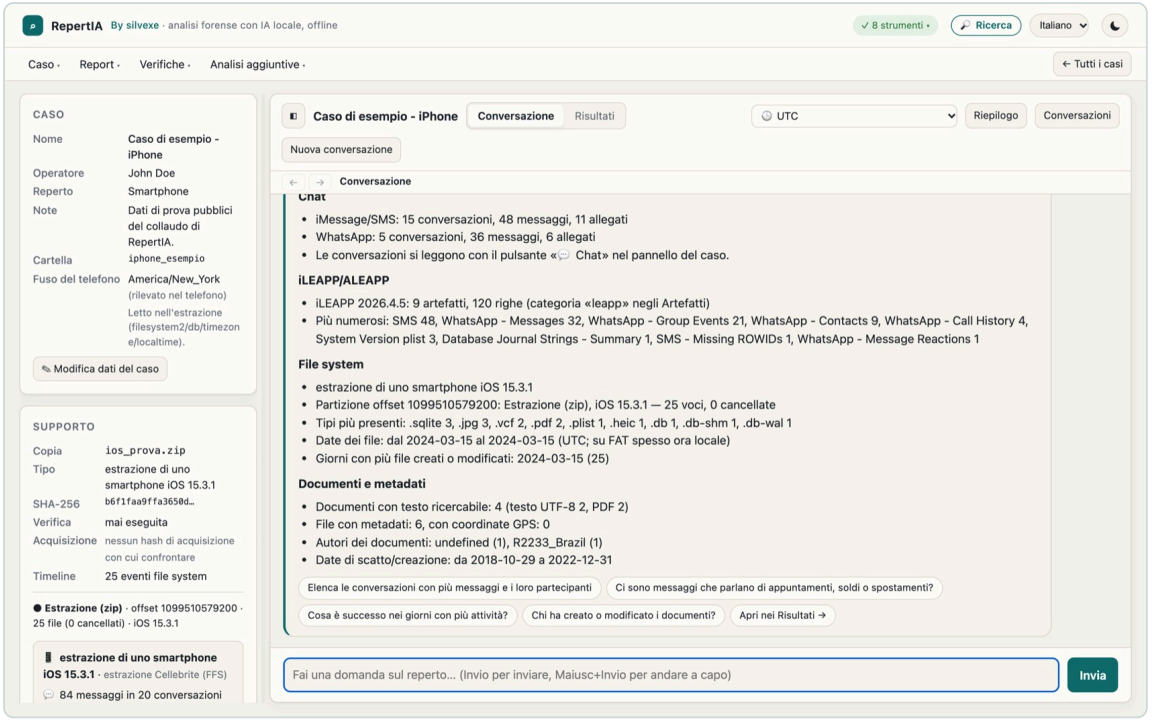


Figura 19. Il riepilogo riporta chat, artefatti, file e documenti. Sistema, versione e fuso del telefono vengono ricavati dall'estrazione.

Pannello dello smartphone



Figura 20. Nel pannello del caso trovi i conteggi, **Apri le chat**, la cartella del rapporto di iLEAPP, il portachiavi e i sysdiagnose, che si possono aggiungere, rileggere o togliere anche dopo.

Vista chat

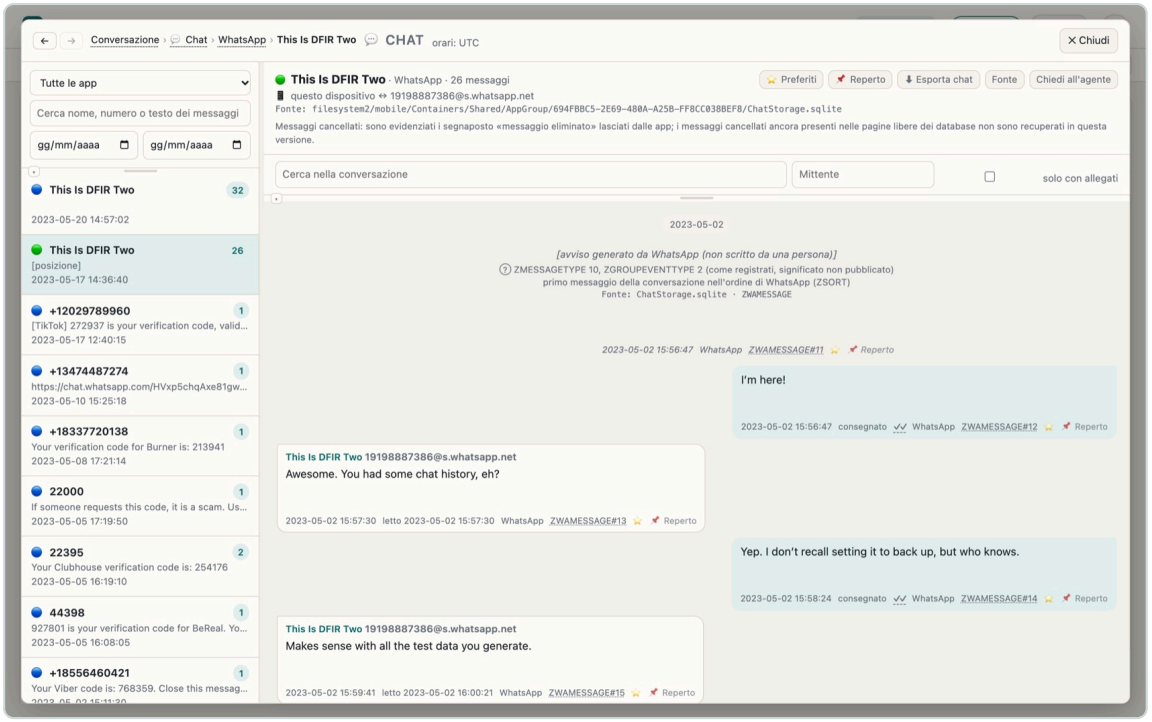


Figura 21. A sinistra le conversazioni, con filtri per app, nome, numero, testo e periodo. A destra i messaggi a fumetti con ora, stato e allegati. Ogni messaggio indica database, tabella e riga di origine. **Preferiti**, **Reperto** ed **Esporta chat** lavorano sul singolo messaggio o sull'intera conversazione.

Chiamate

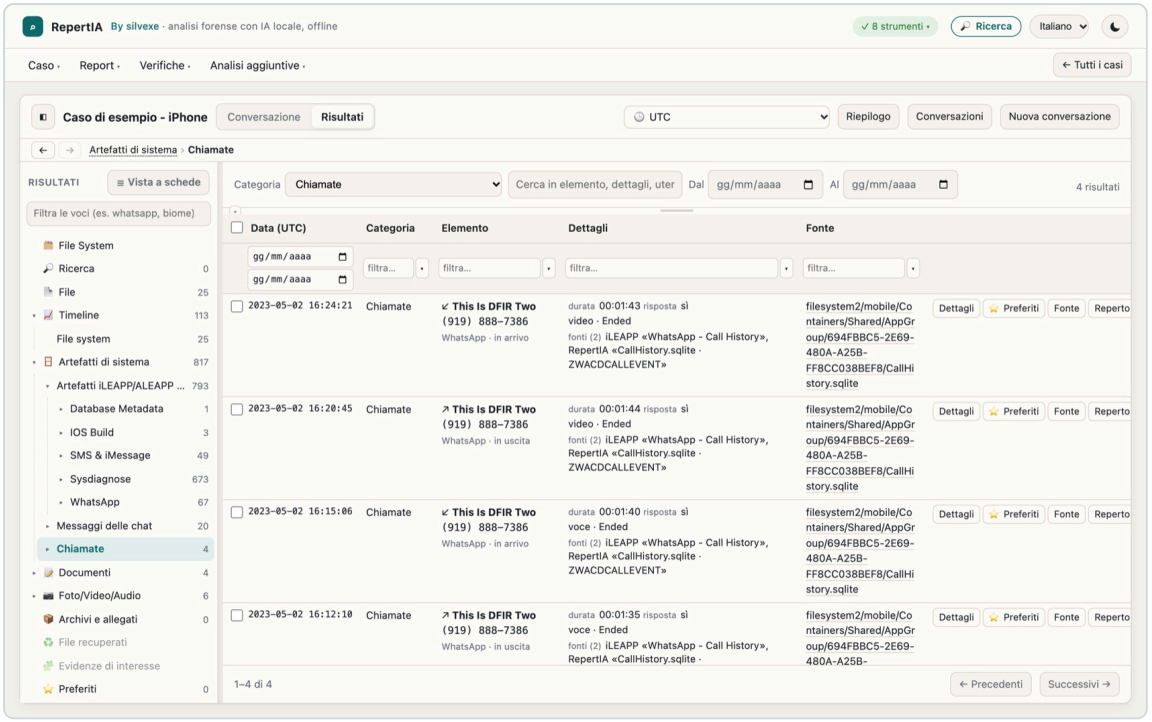


Figura 22. Una riga per chiamata, con data, direzione, numero, nome, durata, app e tutte le fonti. Le righe uguali di fonti diverse sono unite: qui iLEAPP e il lettore di RepertIA.

Artefatti di iLEAPP e ALEAPP

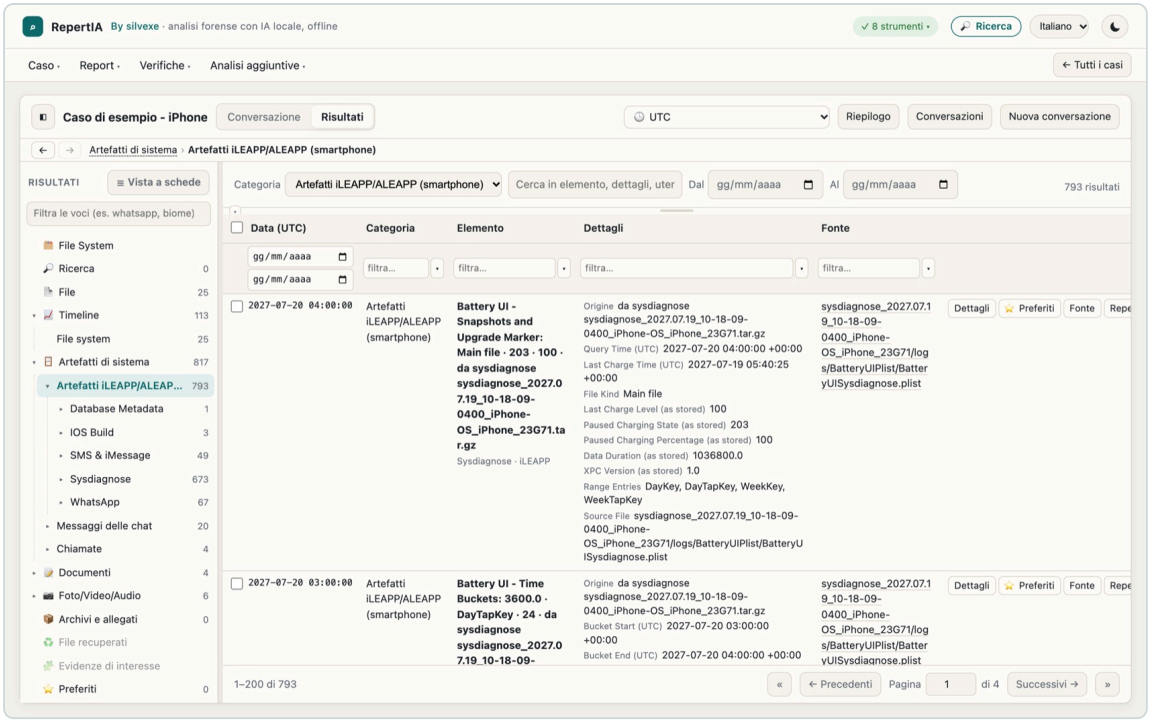


Figura 23. Le tabelle di iLEAPP e ALEAPP diventano artefatti, divisi nell'albero per categoria e artefatto, con il numero di righe. La colonna Dettagli mostra i campi con le date nel fuso scelto.

Sysdiagnose

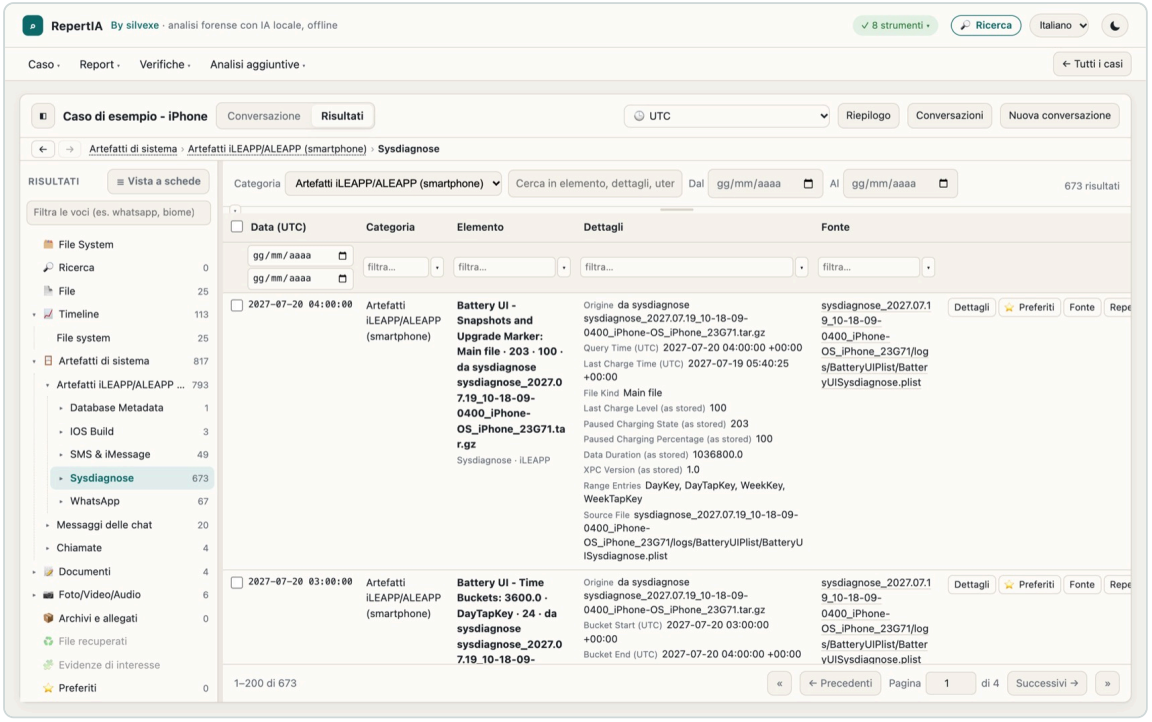


Figura 24. Il sysdiagnose è l'archivio che l'iPhone produce su richiesta: processi, spegnimenti, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, impostazioni. RepertIA ne registra lo SHA-256, non lo copia nel caso e lo fa leggere a iLEAPP con un secondo giro. Le righe vanno nel gruppo **Sysdiagnose**, con il campo **Origine**. Gli archivi usati qui sono costruiti con ritagli pubblici, non sysdiagnose completi.

Una riga del sysdiagnose

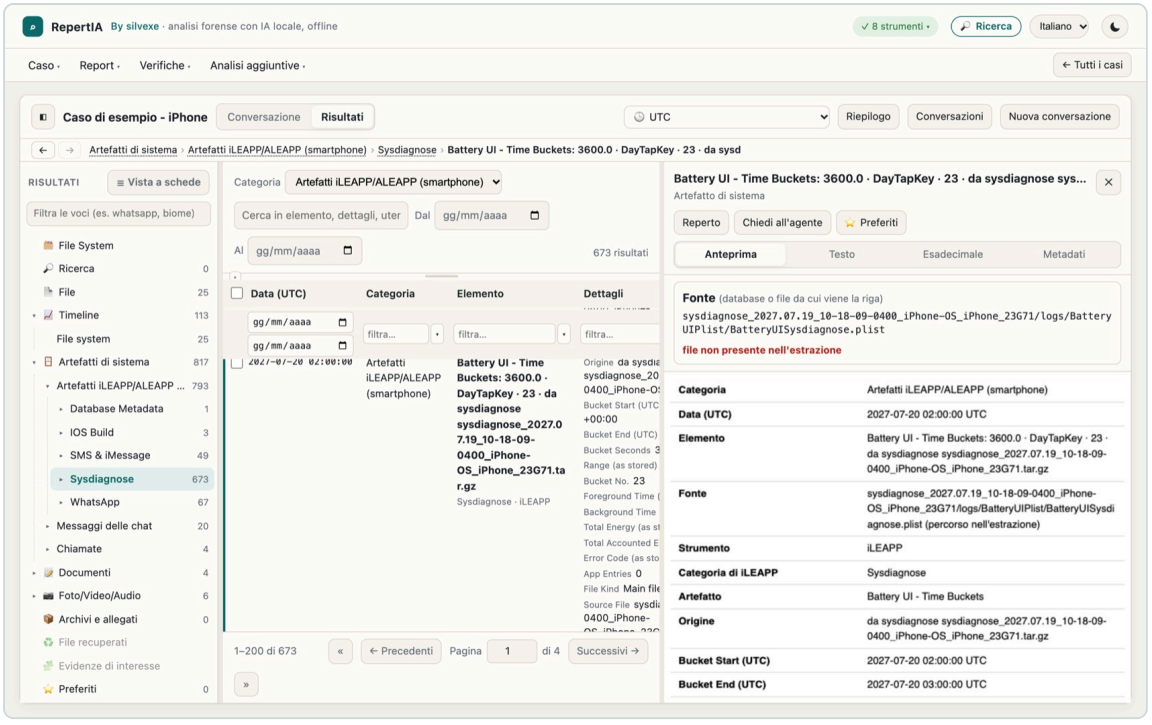


Figura 25. Il dettaglio mostra il file da cui viene la riga e avverte che non è nell'estrazione, perché sta dentro il sysdiagnose acquisito a parte. Data di creazione e dispositivo vengono dal nome della cartella dell'archivio, scritto dall'iPhone.

Portachiavi e valori segreti

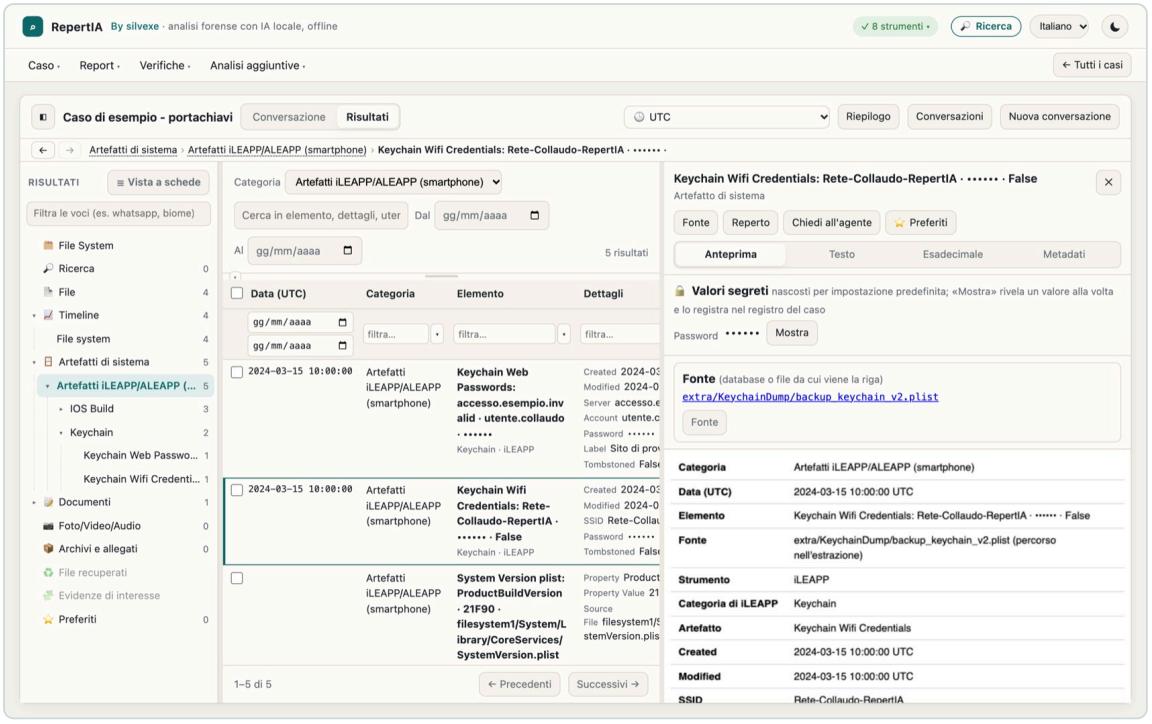


Figura 26. Il portachiavi di iOS si acquisisce a parte. RepertIA ne registra lo SHA-256 e lo passa a iLEAPP, che lo decifra e lo legge. Password, chiavi e token sono nascosti in tabelle, ricerca, report e agente. Il portachiavi qui è finto.

Mostrare un valore segreto

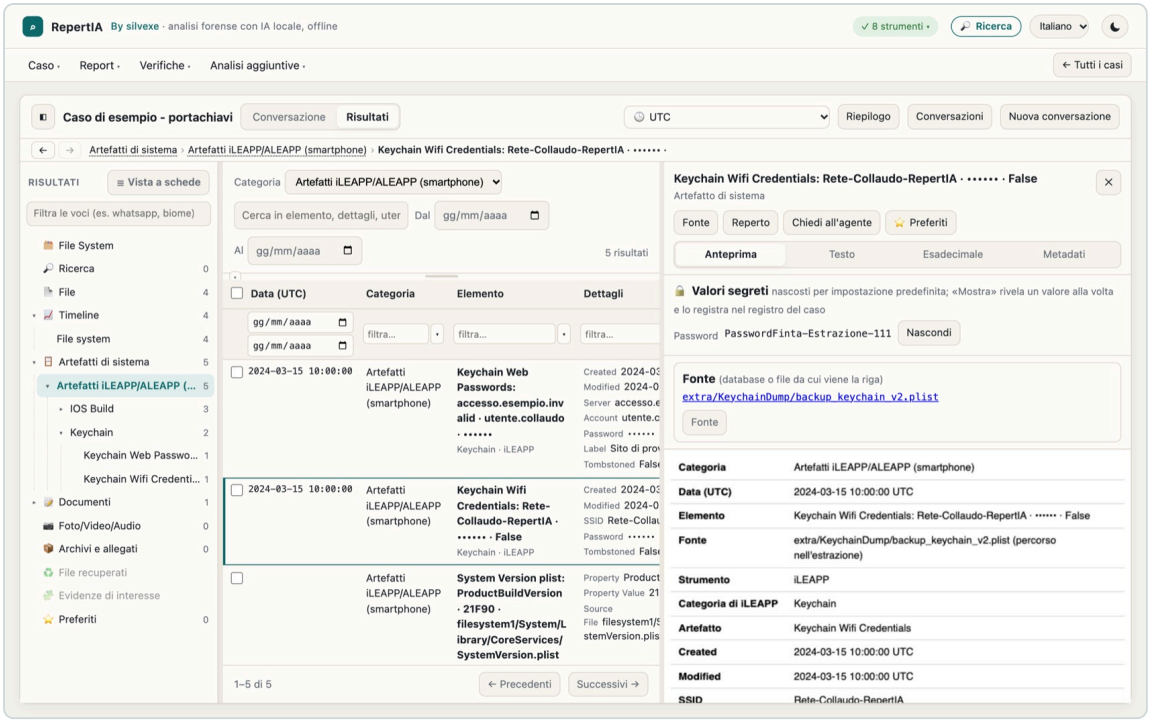


Figura 27. Mostra rivela un valore alla volta e la lettura finisce nel registro del caso, senza il valore. Nel report portatile i segreti entrano solo con una scelta esplicita. Attenzione: il rapporto di iLEAPP nella cartella del caso li contiene in chiaro.

Backup WhatsApp nel caso

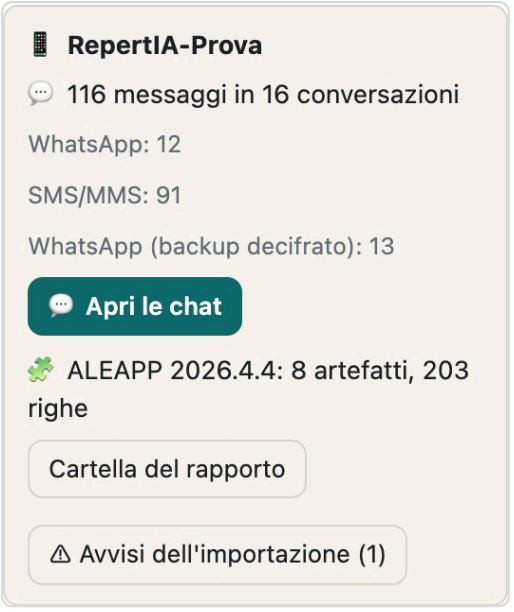


Figura 28. Su Android WhatsApp salva copie cifrate `msgstore*.db.crypt14`. Con l'opzione attiva, o dopo dalle Analisi aggiuntive, RepertIA le decifra se nell'estrazione c'è la chiave `com.whatsapp/files/key`. Il backup compare come app a parte: qui 13 messaggi contro i 12 del database attuale. Backup e chiave di questo caso sono finti.

Conversazioni del backup

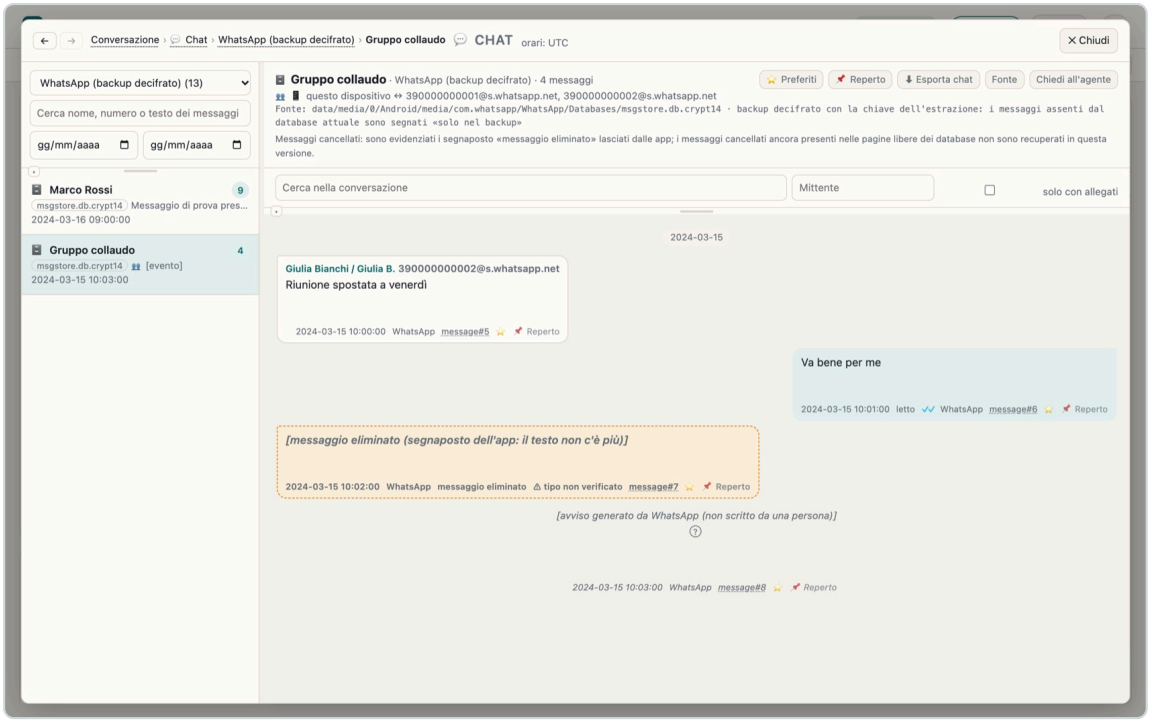


Figura 29. Filtra le chat per **WhatsApp (backup decifrato)**. L'intestazione indica il file di origine. I messaggi assenti dal database attuale sono segnati «solo nel backup»: possono essere messaggi cancellati dopo la copia. Sono gestiti solo i crypt14: i crypt15 hanno la chiave fuori dal telefono, e i backup incrementali si elencano soltanto.

Messaggi eliminati

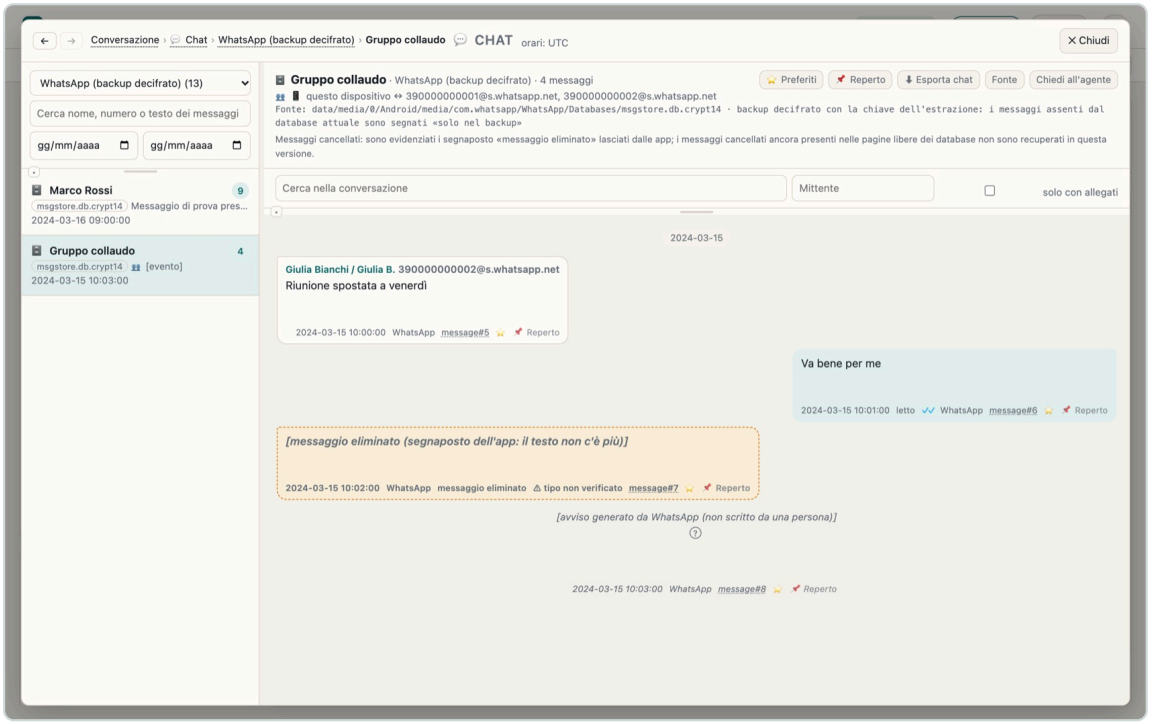


Figura 30. I segnaposto «messaggio eliminato» lasciati dall'app sono evidenziati. Il testo originale non c'è più: i messaggi ancora presenti nelle pagine libere dei database non vengono recuperati in questa versione.

6. L'agente IA

L'agente è facoltativo. Il modello gira sul tuo computer: domande e dati letti non escono da lì, salvo che tu scelga un server in rete. Il percorso ha tre passi: collegare il modello, fare le domande, verificare i reperti.

Collegare il modello



Figura 31. Avvia il server in LM Studio dalla scheda **Developer** e apri il caso. Nel riquadro **Server LLM**, in fondo al pannello a sinistra, con **Questo computer** RepertIA cerca il server da solo sulle porte 8080, 1234 e 11434. Il pallino verde indica il collegamento e compaiono server, modello e contesto. Se avvii il server dopo aver aperto il caso, premi **Ricollega**.

Un server nella rete



Figura 32. Con **Server in rete** un computer potente può servire più postazioni. Scrivi l'indirizzo, se serve la chiave API, e premi **Collega**: senza porta vengono provate 8080, 1234 e 11434. In LM Studio attiva *Serve on Local Network*. Domande e contenuti letti dall'agente passano a quel server, e il report lo indica. Se l'indirizzo è fuori dalla rete locale, RepertIA chiede una conferma esplicita e la registra.

Fare una domanda

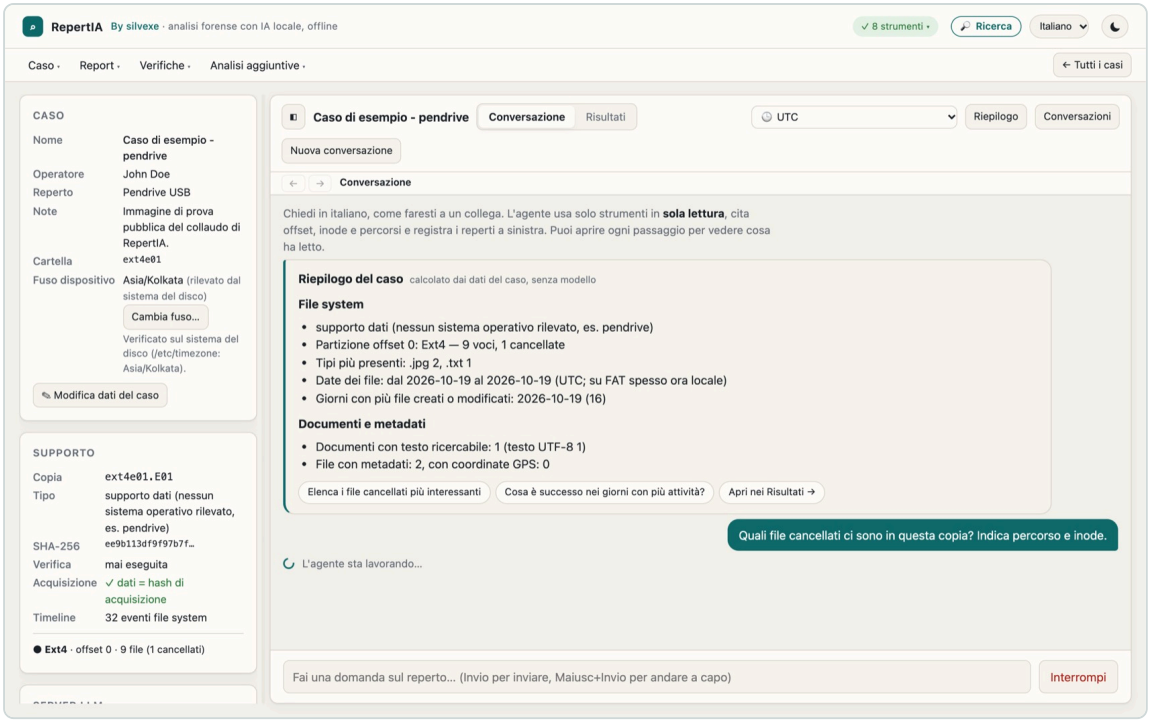


Figura 33. Nella scheda **Conversazione** scrivi come faresti a un collega. L'agente lavora solo con strumenti in sola lettura: ogni passaggio resta visibile e si può aprire per vedere cosa ha letto.

La risposta

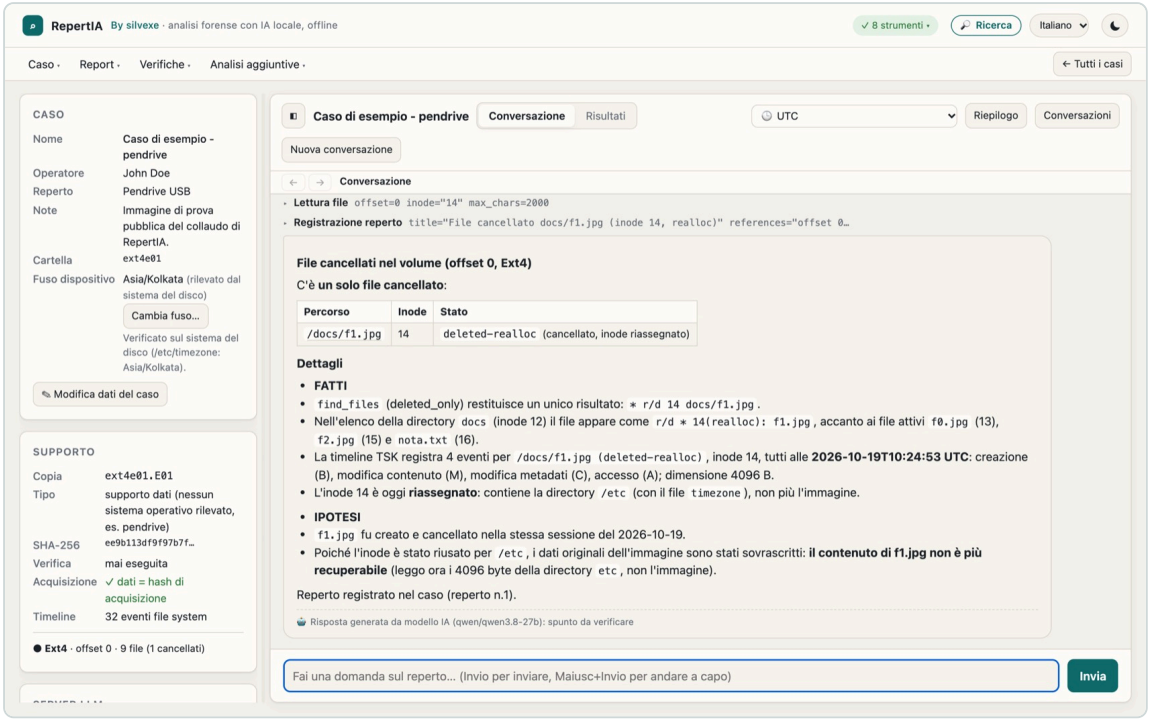


Figura 34. Risposta vera del modello locale qwen3.8-27b in LM Studio. Separa **fatti** e **ipotesi**, cita inode e percorsi e spiega perché `f1.jpg` compariva come cartella. L'etichetta in fondo ricorda che è uno spunto da verificare. Il reperto registrato resta «da verificare» finché non lo confermi con **Confermo, verificato**.

Verificare e confermare un reperto

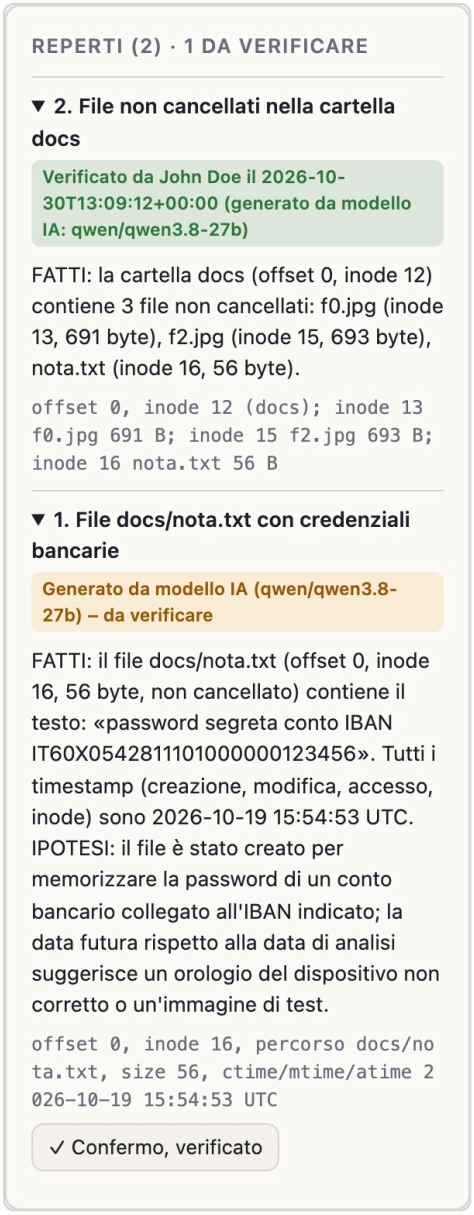


Figura 35. Il riquadro **Reperti** è a sinistra, sotto Server LLM: la freccia apre il testo. Ogni reperto del modello nasce «da verificare» e va controllato sugli strumenti forensi, non sulla risposta.

Il n. 2 è confermato. File, inode e dimensioni coincidono con la scheda Risultati. Con **✓ Confermo, verificato** RepertIA chiede il nome dell'operatore e registra nome e data nel caso, nel registro e nel report.

Il n. 1 non va confermato. È un errore vero del modello. Il file è stato creato in un solo istante, che si scrive in modo diverso secondo il fuso. Il disco è impostato sull'India, 5 ore e 30 minuti avanti rispetto a UTC:

UTC	**10:24:53**
India (dispositivo)	15:54:53
Italia, ottobre 2026	12:24:53

Il modello scrive **15:54:53 UTC**: il numero è quello dell'India, l'etichetta è sbagliata. Così il file risulta nato 5 ore e 30 minuti dopo il vero. In un caso reale un errore così può ribaltare un «prima» in un «dopo», per esempio rispetto a un accesso o a un sequestro. Confronta sempre con la Timeline, che qui dice 10:24:53 UTC. Lascia il reperto «da verificare» e scrivi il dato corretto con **Registra reperto**.

Le risposte possono anche cambiare da una volta all'altra: in altre prove lo stesso modello ha dato l'orario giusto, e su `f1.jpg` ha ipotizzato una manipolazione invece dell'inode riassegnato.

7. Funzioni descritte senza schermate

Queste funzioni esistono nel programma, ma non si possono mostrare in modo significativo con i dati di prova. Le descrivo senza schermate, per non presentare risultati costruiti.

- **Volumi cifrati.** BitLocker, LUKS1 e FileVault si decifrano in una nuova copia se conosci password o chiave; l'originale non cambia. LUKS2 viene riconosciuto ma non decifrato. I volumi APFS si sbloccano con password o chiave di ripristino, tenute solo in memoria.
- **Timeline plaso.** Aggiunge eventi di registro, prefetch, log e browser. Su dischi grandi può durare ore.
- **Carving.** PhotoRec recupera file dallo spazio libero e bulk_extractor cerca email, siti, telefoni e GPS in tutto il disco.
- **Trascrizione degli audio.** Whisper trascrive sul computer, senza rete. I modelli si installano a parte. Il testo è sempre indicato come trascrizione automatica da verificare ascoltando l'audio.
- **Riscontro con un altro strumento.** Confronta i risultati con esportazioni di FTK Imager, Autopsy o un body file. Non è provato con esportazioni reali di tutti i programmi.
- **Installazioni multiple di Windows, artefatti e copie shadow.** Vengono letti dai dischi di sistema reali: nell'immagine di prova non ci sono.

Per i dettagli, i formati e i limiti di ogni funzione vedi il manuale completo `src/README.md` e il documento `VALIDAZIONE.md` nel repository github.com/silvexe/RepertIA.